Übung 1

Aufgabe 1

Ein **Programm** ist eine passive Sammlung von Anweisungen und Daten in Form von Code auf einem Speicher. Erst wenn man den Code ausführt, wird daraus ein aktiver Prozess.

Ein **Prozess** ist eine aktive Ausführungsinstanz eines Programms im Arbeitsspeicher. Ein Prozess enthält mindestens einen Thread.

Threads sind jeweils ein einzelner Kontrollfluss innerhalb des Prozesses. Sie teilen sich den gemeinsamen Speicher des Prozesses, besitzen aber einen eigenen Programmzähler und Stack.

Aufgabe 2

a) Laut Amdahls Gesetz hat jedes Programm serielle Anteile, die nacheinander auf nur einem Kern ablaufen müssen. Das heißt auch wenn der parallelisierbare Teil komplett gegen null gehen würde bei unendlich vielen Kernen, gibt es durch die Ausführungszeit des seriellen Anteils eine Obergrenze für die maximale Beschleunigung.
Eine höhere Taktung stößt irgendwann auf physikalische Grenzen: Der Stromverbrauch und die Temperatur steigen überproportional an.

b) 25% parallelisierbar:
S = 1 / ((1-0.25) + (0.25/2)) = 1 / (0.75 + 0.125) = 1 / 0.875 = 1.143
S = 1 / ((1-0.25) + (0.25/4)) = 1 / (0.75 + 0.0625) = 1 / 0.8125 = 1.231
S = 1 / ((1-0.25) + (0.25/8)) = 1 / (0.75 + 0.03125) = 1 / 0.78125 = 1.280
S = 1 / ((1-0.25) + (0.25/16)) = 1 / (0.75 + 0.015625) = 1 / 0.76562 = 1.306
50% parallelisierbar:
2 Kerne = 1.333
4 Kerne = 1.600
8 Kerne = 1.778
16 Kerne = 1.882
75% parallelisierbar:
2 Kerne = 1.600
4 Kerne = 2.286
8 Kerne = 2.909
16 Kerne = 3.368

Aufgabe 3

a) Anzahl Zeilen: 51
Benötigte Zeit: 32.6372 ms

b)

- Verwendete Threads: **1**
  Anzahl Zeilen: 129
  Benötigte Zeit: 21.3028 ms
- Verwendete Threads: **2**

Anzahl Zeilen: 129
Benötigte Zeit: 26.1478 ms

- Verwendete Threads: **4**

Anzahl Zeilen: 129
Benötigte Zeit: 36.1778 ms

- Verwendete Threads: **8**

Anzahl Zeilen: 129
Benötigte Zeit: 24.7218 ms

- Verwendete Threads: **16**

Anzahl Zeilen: 129
Benötigte Zeit: 32.3302 ms

c) Obwohl man erwarten würde, dass mehrere Threads das Programm beschleunigen würden, ist hier genau das Gegenteil der Fall; die Zeit nimmt zu (Höhepunkt bei 4 Threads). Mit 8 Threads nimmt sie dann aber wieder ab.
Vermutlich ist der Overhead in dieser Aufgabe so groß und die Datenmenge (129 Zeilen) so klein, dass es zu keiner Geschwindigkeitsbeschleunigung kommen kann.